

秘密花园大探险 - Secret Garden Adventure

项目简介

这是一个基于SFML图形库开发的创新型迷宫游戏平台，集成了多种游戏模式、用户系统、排行榜和网络对战功能。游戏提供了从单人训练到多人竞技的完整游戏体验，支持传统方形迷宫和独特的六边形迷宫两种形式。

核心特色

多样化游戏模式

- 单人闯关模式：**挑战不同难度的迷宫，提升个人技能
- 双人竞技模式：**分屏对战，考验策略与速度
- 六边形网络对战：**创新的六边形迷宫，支持局域网对战
- 教学引导模式：**内置视频教程，帮助新手快速上手

完整用户系统

- 账户管理：**注册、登录、数据保存
- 成绩记录：**自动保存最佳时间和对战记录
- 排行榜系统：**多维度排名展示，激发竞争乐趣

沉浸式体验

- 背景音乐：**内置优质音乐，可自由开关，也可以自己导入音频
- 现代UI设计：**简洁美观的用户界面
- 流畅操作：**60FPS流畅游戏体验

游戏模式详解

1. 教学模式 (Teaching Mode)

- 功能：**播放教学视频 `teaching_video.mp4`
- 用途：**帮助新手了解游戏规则和操作方法
- 特点：**自动调用系统默认播放器
- 适用人群：**初次接触迷宫游戏的玩家

2. 单人模式 (Single Player)

- 目标：**独自完成迷宫挑战，追求最短时间
- 难度系统：**
 - 简单 (Easy):** 5×5 迷宫
 - 中等 (Medium):** 7×7 迷宫
 - 困难 (Hard):** 9×9 迷宫

- **核心机制：**
 - 实时计时系统
 - 检查点验证（必须按正确路径行走）
 - 自动保存最佳成绩
- **操作方式：**方向键控制角色移动
- **胜利条件：**到达终点且时间最短

3. 🧑‍🎮 双人本地竞技模式 (Multi Player)

这是游戏最具创新性的模式，分为两个阶段：

第一阶段：寻找对手

- **分屏显示：**屏幕分为左右两部分
- **目标：**两名玩家在同一迷宫中寻找对方
- **机制：**玩家A和玩家B从不同位置开始，需要相遇才能进入下一阶段
- **策略要素：**需要合理规划路线，既要寻找对方又要避免走入死胡同；同时要从局限的视角以及对手玩家的视角中推测正确的路线

第二阶段：相对路径竞速

- **触发条件：**两名玩家在迷宫中相遇
- **核心创新：**显示相对路径而非绝对路径
- **游戏机制：**
 - 玩家看到的是相对于对方的最短路径
 - 需要理解相对位置关系
 - 考验空间想象能力和逻辑思维
- **道具系统：**
 - **延迟道具：**使用后对方延迟1秒
 - **绝对路径道具：**短时间显示绝对路径
 - 增加策略性和趣味性

4. ◆ 六边形网络对战 (Hex Network Battle)

- **创新设计：**使用六边形格子代替传统方形
- **网络功能：**支持局域网联机对战
- **角色设定：**
 - 服务器玩家：创建游戏房间
 - 客户端玩家：加入游戏房间
- **游戏流程：**
 - 服务器生成六边形迷宫
 - 实时同步双方位置
 - 检查点验证系统
 - 实时对战体验

- **技术特点：**
 - TCP网络通信
 - 实时数据同步
 - 多线程处理

排行榜系统

数据维度

- **单人模式最佳时间：**按难度分类显示
- **双人模式胜率统计：**胜场/总场数比例
- **六边形模式综合数据：**时间记录和胜负统计

排序功能

- **多种排序方式：**注册顺序、各模式成绩排序
- **实时更新：**游戏结束后自动更新排名
- **详细数据展示：**胜率、最佳时间、总游戏数等

操作指南

基础控制

- **方向键：**控制角色移动（上下左右）
- **鼠标点击：**按钮操作和菜单选择
- **ESC键：**返回上级菜单

双人模式操作

- **玩家A：**方向键控制
- **玩家B：**WASD键控制
- **道具使用：**点击道具按钮或快捷键
- **绝对路径查看：**点击对应按钮

六边形模式操作

- **移动：**方向键（六个方向）
- **网络同步：**自动处理，无需手动操作

技术架构

开发环境

- **编程语言：**C++
- **图形库：**SFML (Simple and Fast Multimedia Library)
- **网络库：**SFML Network
- **编译器：**支持C++13标准

核心模块

- 1. **MainScene**: 主界面和游戏流程控制
- 2. **PhysicalMaze**: 迷宫生成算法 (基于并查集)
- 3. **VirtualMaze**: 图形渲染和玩家交互
- 4. **UserManager**: 用户账户和数据管理
- 5. **NetworkManager**: 网络通信处理
- 6. **Leaderboard**: 排行榜数据处理
- 7. **HexGame**: 六边形游戏逻辑

数据存储

- **用户数据**: 存储在 `users.txt` 文件
- **迷宫数据**: 支持预生成迷宫缓存
- **设置保存**: 音乐开关等偏好设置

项目文件结构

```
Project1/  
├─ main.cpp                # 程序主入口  
├─ MainScene.h/.cpp        # 主界面管理  
├─ PhysicalMaze.h/.cpp     # 迷宫生成算法  
├─ VirtualMaze.h/.cpp      # 迷宫渲染和交互  
├─ UserManager.h/.cpp      # 用户系统  
├─ Leaderboard.h/.cpp      # 排行榜系统  
├─ NetworkManager.h/.cpp   # 网络通信  
├─ HexGame.h/.cpp          # 六边形游戏  
├─ SingleHex.h/.cpp        # 六边形迷宫逻辑  
├─ HexGrid.h/.cpp          # 六边形网格处理  
├─ HexgameRunner.h/.cpp    # 六边形游戏运行器  
├─ users.txt               # 用户数据文件  
├─ arial.ttf               # 字体文件  
├─ wallpaper.jpg           # 主界面背景图片  
└─ Reflections in Silence.mp3 # 背景音乐
```

运行要求

依赖文件

- `arial.ttf`: 字体文件 (必需)
- `Reflections in Silence.mp3`: 背景音乐 (可选)
- `teaching video.mp4`: 教学视频 (教学模式必需)
- `wallpaper.jpg`: 主界面背景图片 (可选, 增强视觉效果)

单人模式技巧

1. **路径规划**：先观察整体布局，规划最优路线
2. **检查点系统**：必须按照正确路径行走，不能走错方向
3. **时间管理**：追求最短时间，但不要因急躁而走错路

双人模式策略

1. **第一阶段**：
 - 合理探索，既要寻找对方又要熟悉地图
 - 观察对方可能的移动路线
2. **第二阶段**：
 - 理解相对路径的含义
 - 合理使用道具，关键时刻使用延迟道具
 - 临时查看答案来确认方向

六边形模式要点

1. **六方向移动**：适应六边形的移动方式
2. **网络延迟**：考虑网络延迟对操作的影响
3. **策略思考**：六边形迷宫的路径选择更加复杂

设计理念

这个游戏项目体现了以下设计理念：

- **渐进式难度**：从简单到复杂的学习曲线
- **创新玩法**：相对路径等独特机制
- **社交互动**：多人对战和排行榜竞争
- **技能导向**：重视策略和空间思维能力
- **用户体验**：简洁直观的界面设计